

ニューラルネットワークによる大喜利の面白さ判定

Humor Evaluation of *Ogiri* Using Neural Networks

山富 龍¹
Ryo Yamatomi

マハブーブ シェヘラザード¹
Shahrzad Mahboubi

二宮 洋¹
Hiroshi Ninomiya

湘南工科大学 大学院 工学研究科 電気情報工学専攻¹
Shonan Institute of Technology

1 はじめに

近年、画像を入力とし、画像に適した大喜利文章を生成する AI が研究されている [1]。[1] ではアンケートにより AI が生成した大喜利の面白さを評価しているが、アンケートによる評価は再現性に乏しく、リアルタイムな評価が困難である。そこで本研究では、画像と文章を入力とし、大喜利としての面白さを予測するニューラルネットワーク (NN) に基づく大喜利判定 AI を提案する。提案手法により、リアルタイムかつ定量的な評価が可能となる。

2 提案手法

提案手法では、NN を学習するためのデータセットとして、「ボケて」[2] から収集した画像、大喜利文章、大喜利に対するユーザーの評価 (星) を用いる。ボケてはユーザーがお題画像に対し大喜利文章を投稿する、他のユーザーが投稿した大喜利を閲覧、評価する SNS である。ボケてではユーザーは他者が投稿した大喜利に対し星 0 (面白くない) から星 3 (面白い) までの 4 段階で面白さを評価できる。ボケてから収集できる星の数はこれまでに評価された星の総和であり、何人のユーザーがその大喜利を閲覧、評価したかの情報は取得できない。このことから、星 0 の大喜利は面白くない場合と、面白いがユーザーに閲覧されておらず評価されていない場合があること、星 1、星 2 の大喜利は満点の評価がされていない「やや面白い」大喜利であることが言える。

提案手法では、ボケてから収集した大喜利のうち、星の数がしきい値以上である大喜利を「面白い」、星の数が 1 の大喜利を「やや面白い」、ボケてから収集した画像をキャプション生成 AI に入力し生成されたキャプションを「面白くない」としてカテゴリに割り当てたデータセットを分類器に学習させる。大喜利を「面白い」に割り当てるためのしきい値は実験により決定する。学習データの例を表 1 に示す。文章の右の数字はボケてでの大喜利の星の数を表す。また、お題画像の著作権は投稿者に帰属するため、類似した画像を画像生成 AI で生成している。分類器は、画像と文章を [3] に入力し特徴量ベクトルに変換する。これらのベクトルを NN に入力し、NN は 3 つのカテゴリに対する予測の確率分布を出力する。

3 実験

本実験では、提案手法のデータセットを構築する際のしきい値をいくつかの値に変更し分類器を学習し、その結果を比較する。実験に用いるしきい値と、各しきい値におけるデータ数を表 2 に示す。表 2 のデータのうち 99%

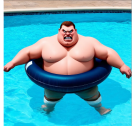
表 1 学習データの例		
画像	文章	カテゴリ
	空気入れる方間違えた(1,492)	面白い
	飼ってくれよー!! (1)	やや面白い
	プールにいる太った男	面白くない

表 2 各しきい値におけるデータ数			
しきい値	面白い	やや面白い	キャプション
20	31,491	31,821	37,281
60	16,586	16,478	17,921
100	14,540	14,280	15,469

を学習用データ、残りの 1% を検証用データとする。分類器の NN の全結合層は 3 層とし、中間層のニューロン数を 4,096、活性化関数を Leaky ReLU、学習反復回数を 15 回、ミニバッチサイズを 32、最適化手法を AdamW、最適化する評価関数を Categorical Cross Entropy とした。評価指標として、分類精度と Macro F1 [4] を用いる。

実験結果を表 3 に示す。表 3 の各カテゴリに対する分類精度は検証用データに対する Macro F1 が最も高い学習反復回数における値である。表 3 から、全てのしきい値においてキャプションに対する分類精度が十分に高いことがわかる。このことから、キャプションとボケてに投稿される大喜利には明らかな違いがあると言える。また、星のしきい値が大きくなるにつれ Macro F1 が大きくなっていることがわかる。このことから、星の多い「面白い」大喜利は類似した特徴を持ち分類が容易となったと考えられる。

表 3 各しきい値における分類精度と Macro F1				
しきい値	面白い	やや面白い	キャプション	Macro F1
20	64.7%	52.7%	99.3%	0.722
60	56.1%	68.9%	99.4%	0.746
100	67.1%	61.1%	98.6%	0.756

4 おわりに

本研究では、画像と文章を入力としそれが大喜利として面白いかを判定する AI を提案した。実験から、「面白い」大喜利とする星のしきい値を大きくすることで、AI の分類精度が向上することを確認した。

参考文献

- [1] R. Yamatomi, et al., Proc. PRICAI, 2023.
- [2] 株式会社オモロキ, <https://bokete.jp/>.
- [3] M. Günther, et al., Proc. MRL, 2025.
- [4] J. Opitz, et al., arXiv:1911.03347, 2019.